

脑机交互原理与技术

[本页PDF](#)

第1、2章

脑机接口：BCI

- 独立BCI：基于自发脑电
- 非独立BCI：基于诱发脑电
- 可分为信号采集，信号处理，命令输出三个部分
- 其输出有**替代、恢复、增强、补充、改善**五类应用
- 可分为**同步BCI和异步BCI**
- BCI的稳定性和实用性取决于**某关键脑区能否自适应优化发出的动作信号**

BCI系统的两个自适应控制器是**中枢神经系统和BCI本身**

大脑中涉及运动平衡的区域为**小脑**

大脑皮层区域

- 额叶
- 顶叶
- 枕叶
- 颞叶

大脑皮层的运动和感觉区域

- 初级运动皮层（M1）
- 运动前区皮层（PM）
- 初级躯体感觉皮层（S1）
- 后顶叶皮层（PPC）
- 前额叶皮层（PFC）

大脑皮层下区域

- 丘脑
- 脑干
- 基底核
- 小脑

第3、4章

几个概念

- LFP：局部场电位
- EcoG：皮层脑电图
- EEG：脑电图
 - 主要来源：**大脑皮层脑回冠的同步源**

- 一般的记录方式为**双极性**，一个称为活动电极，另一个称为参考电极
- **参考电极的选择**是信号记录正确解读的关键
- 容积传导：电流源在脑、脑脊液、颅骨和头皮上扩散的方式，由组织的几何形状和电阻率决定

四种主要代谢神经成像方法

- 功能经颅多普勒（fTCD）
- 正电子发射断层扫描（PET）
- 功能近红外光谱技术（fNIRS）
 - 原理：测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时对特定波长近红外光吸收的改变
 - 优势在于设备相对轻便、价格低廉，且时间分辨率较好；劣势是空间分辨率较差，且只能探测皮层表面几毫米的活动
- 功能磁共振成像（fMRI）
 - 原理：测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时磁特性的改变。脱氧血红蛋白呈顺磁性，会降低局部实际磁场强度
 - 优势是无损伤，与大脑皮层电活动密切相关，且具有很高的空间分辨率；劣势是设备极其昂贵，且其时间分辨率较缓慢

第5、6章

BCI设计的基本要求

- 安全性
- 信息丰富性
- 可靠性
- 最小侵入性

神经接口技术的研究与开发遵循的总体策略是：**在提高信息内容和可靠性的同时最大限度地降低风险及复杂性**

BCI神经接口分类

- 头皮脑电电极阵列
- 皮质电信号电极阵列
- 植入式微电极阵列

脑电电极可分为干电极和湿电极两类



脑电电极分类及优缺点分析

类别	干电极	湿电极	
		导电膏 电极系统	海绵-盐水 电极系统
电极材料	惰性金属或绝缘体	金属电极 (锡、银/氯化银、铂等)	金属电极 (锡、银/氯化银、铂等)
优点	穿戴便捷	接触阻抗低，记录性能较好且稳定	佩戴时间比导电膏电极短，性能稳定
缺点	皮肤与电极之间存在电容耦合、性能不稳定等	佩戴时间长，佩戴过程繁琐	记录时间有限(约1h)；阻抗随海绵变干而增加；电极盐水寿命低

脑电采集系统中的电极摆放

- 10-20
- 10-10
- 10-5

脑电中的伪迹信号

- 肌电信号
- 眼电信号
- 心电信号
- 低频振荡，基线突变，高频瞬变
- 电力线干扰

参考电极的选择方法

- 耳垂（乳突）相连参考
- 公共平均参考
- 基于模型的参考

神经信号的保真度是长期记录性能优劣的重要指标

达到长期神经记录高保真度的整体策略是：最大化保持电极记录目标神经元信号并减少干扰源

神经信号的保真度在电极的设计和分析中可以认为是传感器的通用属性，即灵敏度、选择性和稳定性

下一代皮层内脑-机接口开发策略

- 微创手术插入和植入
- 开发具有高级组分特性的微电极阵列

- 开发具有生物活性表面的微电极阵列
- 局部脑组织反应的主动控制

EEG与MEG

- EEG：脑电图
 - 优点：测量限制较少，不需要像MEG那样在特定的磁屏蔽室中进行记录。此外，EEG对于大脑皮层脑回中的偶极子源最为敏感。
 - 缺点：EEG仅能测量两个点之间的电势差，因此在记录时必须指定并依赖参考电极。
- MEG：脑磁图
 - 优点：MEG能够提供某个特殊点真实的场测量值，不需要像EEG那样选择参考传感器
 - 缺点：必须在磁屏蔽室中测量。MEG的测量点一般位于头皮上方1-2cm处，这导致其测量的空间分辨率相对较低。

第7、8章

脑电信号的空间滤波特征提取方法

- 主成分分析
- 独立成分分析
- 共空间模式

相似性特征

- 锁相值
- 相干性
- 马氏距离

信号处理中常用的数字滤波器

- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带阻滤波器
- 带通滤波器

脑机接口常用的特征类型

- 时域特征
- 频率（谱）特征
- 小波分析
- 相似性特征

脑电信号分类常见的预处理方法

- 频率范围前置滤波；
- 信号抽取和归一化；
- 空间滤波；
- 去除环境干扰和生理伪迹

脑机接口中常用的分类模型及原理

- 线性最小二乘判别函数：分类模型，通过寻找一条直线或超平面来对观察值进行分类。该判别线与预测类成员的函数垂直，从而将数据分离为两种可能的BCI输出结果。
- 贝叶斯分类器：基于统计学中的最大似然概念，结合先验知识和新获取的知识，利用贝叶斯定理来计算后验概率。

- 支持向量机（SVM）：该算法通过在不同类别之间的边界上选择特定的观察值（称为支持向量），利用这些向量来定义能够最大化区分两个类别的超平面边界。
- 人工神经网络：它通过包含隐藏层的神经元集合，对输入信号进行加权求和并利用激活函数产生输出。该模型通过构造复杂的决策边界来区分不同区域对应的网络输出，适合处理非线性的多分类问题。

第9、10章

EEG电极可以分为

- 主动电极：包含一个1-10倍的前置放大
- 被动电极：直接与放大器连接

EEG电极采用金、锡或银/氯化银

EEG电极安放位置

- 侵入式
- 非侵入式

RC滤波器

- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带通滤波器
- 陷波滤波器

BCI软件包含四个关键部件

- 数据采集
- 信号分析
- 输出
- 操作协议

BCI系统的初始化操作协议

- 同步协议
- 异步协议
- 混合协议（同步和异步）

在头皮的两个电极之间测量电极阻抗的方式

- 单极模式：测量信号电极和参考电极之间的阻抗
- 双极模式：测量两个信号电极之间的阻抗

选择滤波器时需要考虑的因素

- 阶数
- 转角频率
- 相位

ECoG信号优势

- 相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近
- ECoG信号具有比EEG信号更高的幅值（ECoG的幅值一般可以达到 $50_{100}\mu\text{V}$ ，而EEG的最高幅值为 $10_{20}\mu\text{V}$ ）
- ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度

- ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

放大器的选择需要考虑

- 阻抗条件
- 通道数量
- ADC复制分辨率和动态范围

第11、12章

BCI研究人员和开发人员在使用BCI控制AT应用时可以有两种选择方式：**脑-机接口+辅助技术系统**和**独立的脑-机接口/辅助技术系统**

独立的脑-机接口/辅助技术系统

- 在重要的性能方面具有优势（便捷性、速度或精度）
- 某些性能优于即插即用的BCI
- 控制命令语句灵活
- 适用于特殊环境下

P300事件相关电位

- 特性：通常出现在刺激作用后的300ms后，它是一种正向的诱发电位，P300通常在顶叶处显现出最大值
- 常用于诱发P300事件相关电位的实验范式为**Oddball范式**，其属性为
 - 给被试呈现一系列事件或刺激；
 - 每个刺激属于两类之一，其中一类刺激出现频率较低；
 - 被试需要执行分类任务，将每个事件归入相应类别。
- 基于P300信号的BCI系统的优势：无创、用户训练时间较短、性能相对可靠、能够提供通信功能、非侵入性、相对简单和便宜，并提供了稳定的性能，是较早走出实验室并可由重度残疾患者在日常生活中用于基本通信和环境控制的BCI系统。

第13、14章

感觉运动节律

- 事件相关去同步：SMR下降
- 事件相关同步：SMR增加

分析感觉运动皮层活动的方法

- 频率分析
- 空间分析

慢皮层电位

- 事件相关电位
- 包括负电位变化
- 慢变皮层电位之后通常是一个双相波，称为运动相关电位

脑电记录主要限于 μ 、 β 、较低的 γ 活动，频段分别为

- μ : 8-12hz
- β : 18-30hz
- γ : 30-200+hz
 - 脑电只可以记录频率较低的 γ 活动

- 皮层脑电和脑磁可以记录频率较高的 γ 活动

频率分析方法

- 傅里叶变换
- 连续小波变换
- 匹配追踪
- 自回归模型

基于SSVEP的BCI的优势

- 涉及简单的用户任务
- 不需要大量的训练
- 信息传输速率（ITR）高

基于SCP的BCI的基本问题

- 基于SCPs的BCI速度很慢
- 基于SCP的BCIs不提供良好的多维控制
- 基于SCP的BCIs很容易出错
- 需要大量的训练

诱发电位刺激范式

从上到下依次为

- 频率调制的视觉诱发电位，不同的刺激相互独立，互不重叠
- 时间调制的视觉诱发电位，每一个重复的刺激发生在一个特定的频率
- 伪随机码调制的视觉诱发电位，每个刺激发生在一个伪随机模式中

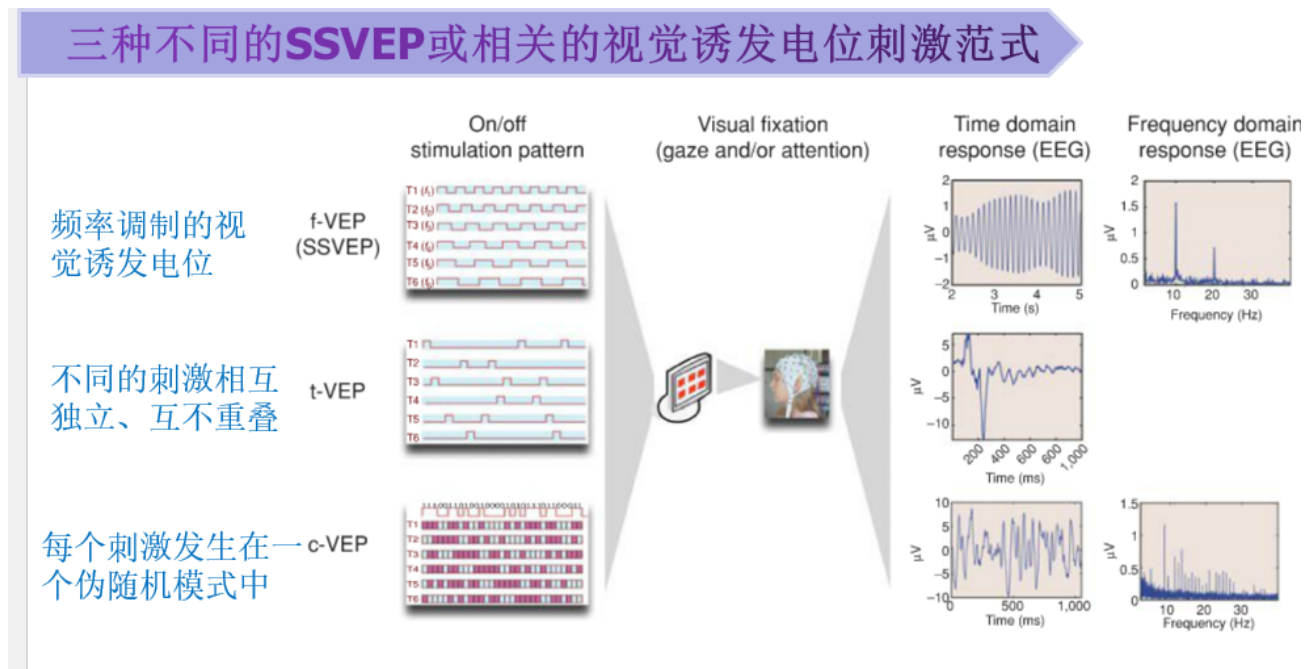


image-20260519235640010

第15、16章

EcoG可能提供高于EEG的性能、且需要更少训练

- 主要是由于皮层脑电（ECoG）能够记录高频（即 γ ）活动

根据电极放置位置可将BCI分为：

- 侵入式BCI（脑组织内BCI）
 - 可以从细胞外空间同时记录两类信号：单个神经元的动作电位（尖峰脉冲）和场电位（FPs）
- 非侵入式BCI（脑组织外BCI）
 - 只能记录场电位

皮层脑电优势

- 更高的空间分辨率
- 更大的信号幅度
- 不易受伪迹影响，如肌电或眼电活动
- 更宽的带宽

第17、18章

局部场电位（LFP）

- 是由来自记录位点附近的大量神经元的兴奋性和抑制性树突电位的总和
- 是解码运动意图的一种合适的信号
- 用LFP信号解码的错误率一般**低于**用神经元脉冲活动SPK解码的错误率
- LFP可以反映运动方向，即注意偏好和非偏好方向频谱图之间在高频部分的差异

顶叶皮层的构成

- 初级体感皮层
- 后顶叶皮层
 - 外侧顶向区域LIP：参与扫视眼球运动的控制
 - 腹侧顶内区域VIP：拥有复杂的触觉/视觉接受域的神经元
 - 前部顶内区域AIP：抓握
 - 中部顶内区域MIP：到达运动

顶叶到达区 PRR 编码了位置和即将到来的手臂到达运动的轨迹

运动前区的组成

- 额叶眼区（FEF）：包含表示扫视的神经元
- 腹侧运动前皮层（F5）：抓握
- 背侧运动前区（PMD）：控制手臂到达

对BCI研发具有最直接益处的两种测量**大脑代谢活动方法**为

- 功能近红外光谱（fNIRS）
 - 基本原理：基于含氧/脱氧血红蛋白不同的**光学特性**测量浓度变化
 - 优点：无创、安全、非侵入式、便于携带、价廉
 - 缺点：不能量化血红蛋白绝对值，只能测相对变化；测量易受头皮等组织光吸收的并发变化影响而失真
- 功能性磁共振成像（fMRI）
 - 基本原理：基于含氧/脱氧血红蛋白不同的**磁学特性**检测浓度变化
 - 优点：具有无创性并提供非常高的空间分辨率
 - 缺点：设备昂贵、不可移动、技术复杂

用于fNIRS的光谱主要包括

- 连续波光谱
- 时间分辨光谱
- 频域谱

fNIRS测量系统的基本要素

- 光发射器
- 探测器
- 放大器
- 模拟 — 数字转换器
- 可用的fNIRS信号
- 光电倍增管

fMRI常用的单变量信号分析方法

- 相关分析
- 广义线性模型GLM

大脑神经活动增加，会有

- 局部脑血流(rCBF)增加
- 局部脑氧代谢率 (rCMRO2) 增加
- 总的血红蛋白和含氧血红蛋白浓度增加

到达任务

- 流程：动物注视并触摸中央LED、目标位置绿色灯闪烁 (提示期)、等待约1s (延迟期)、中央灯熄灭、移动手臂至目标 (执行期)
- 结果分析：PRR (顶叶到达区) 神经元在提示、延迟及执行期均表现出强烈活跃

第19、20章

中风康复常用方法

- 物理疗法
- 职业治疗
- 言语与语言治疗

BCI技术为运动障碍患者带来福音，受损的功能包括

- 交流
- 移动性
- 自主神经功能

第21-25章

BCIs产品设计方面，风险管理的环节

- 风险分析
- 风险评价
- 风险控制
- 产后信息

BCI非医疗用途

- 第一类包括用于改善、稳定或其它优化常规神经肌肉性能的 BCI 应用
- 第二类包括用于提高常规神经肌肉性能使其超出它们正常能力的 BCI 技术应用
- 第三类包括用于拓展或丰富生活体验的BCI应用

评估任何事业的行善的先决条件是**明确定义行善**

BCI这项工作可能涉及的风险:

- 身体风险
- 心理风险
- 不适当的输出的风险
- 侵犯隐私权的风险
- 有时限研究的问题
- 有害的中枢神经系统可塑性的风险
- 未经审查行为的风险

基于EEG的BCIs的治疗用途

- 减少癫痫发作频率
- 治疗注意力缺陷症并改进认知加工
- 改善运动功能的恢复

两种运动辅助设备：功能性电刺激和机器人

用户应用的可能性很大程度上取决于BCI的**便利性、控制能力和一致性**方面的大幅改善

1978年Belmont报告阐述的三项原则：**行善、对人的尊重、公正**

BCIs把中枢神经系统的活动转化为新的输出，新的输出可以**替代、恢复、增强、补充或改善**自然的中枢神经系统输出

重点

填空

1. 基于EEG（脑电图）的脑机接口治疗用途有

- 减少癫痫发作频率
- 治疗注意力缺陷症并改进认知加工
- 改善运动功能的恢复

2. 目前正在使用的两种运动辅助设备

- 功能性电刺激
- 机器人

3. BCI应用于一般人群时，用户应用可能性很大程度上取决于BCI的

- 便利性
- 控制能力
- 一致性

方面的大幅改善

4. 1978年Belmont报告中阐述的三项原则

- 行善

- 对人尊重
- 公正

讨论对人的脑-机接口研究引发的伦理道德问题，该报告是现代人类研究标准的创始文件

5. BCIs把中枢神经系统的活动转化为新的输出，新的输出可以

- 替代
- 恢复
- 增强
- 补充
- 改善

自然的中枢神经系统输出

6. EEG电极可以分为**主动电极**和**被动电极**，其中**被动电极**直接与放大器连接，**主动电极**包含一个1-10倍的前置放大

7. **EEG**和**MEG**在皮质活动灵敏性方面是互相补充的

8. 脑机接口系统中常用的四种特征调理方法

- 均值去除
- 滤波去噪
- 特征归一化
- 特征降维

9. 在脑机接口的特征翻译中，常用的分类模型有

- 最小二乘判别函数
- 贝叶斯分类器
- 支持向量机
- 非线性模型

10. 在任何一个BCI中，信号处理的两个部分

- 特征提取
- 特征翻译

都必须一起良好工作

11. 完全LIS、典型LIS和不完全LIS是很多病症或事件的结果，包括

- 脑中风
- 肌肉萎缩性侧索硬化症
- 创伤
- 肿瘤
- 病毒性感染
- 严重的大脑性麻痹

12. BCI被集成在某个应用中，从而一起构成独立的提供特定功能的设备被称为**BCI/AT设备或系统**

13. 一个逻辑上的BCI潜在用户群由

- 严重运动功能障碍
- 完全闭锁状态

的人组成（虽然有足够的认知功能，但是无法激活任何肌肉）

14. 诱发P300事件相关电位(P300)的特定实验范式称为**Oddball范式**

15. 采用矩阵格式的基于P300的BCI系统，其性能在一定程度上可能取决于用户注视目标时的**专注程度**

16. 采集到的信号可以被**生理伪迹**、**电极或连接器伪迹**、**电磁干扰**以及放大和数字化过程中**固有的噪声**所污染

17. 异步协议区分**无控制状态**和**意图控制状态**。这种操作模式允许用户在任何想要的时刻使用BCI，异步协议可以在用户和BCI之间获得更加自然和动态的交互

18. 与EEG比较，ECoG具有更宽的带宽，为**0-200Hz**

19. 对BCI研发具有最直接益处的两种测量大脑代谢活动方法分别为

- 功能近红外光谱
- 功能性磁共振成像

20. 闭锁综合征通过症状可以分为三个阶段

- 完全的LIS
- 经典的LIS
- 不完全的LIS

21. 目前的BCIs主要是**同步的**，即是BCIs而不是用户决定何时产生输出。理想的情况是，BCIs应该是**异步的**（即自定节奏），并且用户的大脑信号仅当产生BCI输出时才进行控制

22. 为了实现真正实用的、有效的BCIs，我们必须解决领域里三个关键的问题，其中最困难的问题是**BCI的可靠性**

23. BCI系统可能被用来增强神经肌肉的性能，使其超越常规可能的性能。例如，BCI检测特定于目标刺激的脑电特征，增加检测任务的**速度和准确性**

24. 微电极暴露在外的记录区域尺度很小，微电极具有很高的阻抗，一般为**几十千欧**到几兆欧。因此，信号通常在传输给主放大器之前由一个距离电极较近的**前置放大器**放大，这可以降低信号的环境噪声

25. 对于记录动作电位（尖峰）而言，信号质量通常用**信噪比**进行描述

26. 顶叶皮层由**初级体感皮层**和**后顶叶皮层**部分组成

27. 运动前区由

- 额叶眼区
- 腹侧运动前皮层
- 背侧运动前区

部分组成

28. 中风康复常用的方法有（任选三个回答）

- 物理疗法
- 职业治疗
- 言语与语言治疗
- BCI

29. BCI神经接口按植入位置可分为

- 头皮脑电电极阵
- 皮质电信号电极阵列

- 植入式微电极阵列

30. 信号处理中常用的数字滤波器有

- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带通滤波器
- 带阻滤波器

31. 预处理是提高脑电信号分类算法性能的重要步骤，常见的预处理方法包括

- 滤波去噪
- 基线校正
- 伪迹去除
- 重参考

32. 脑机接口中常用的特征类型有

- 时域特征
- 频域特征
- 时频域特征
- 空域特征

33. 皮层脑电(EECoG)可能提供高于EEG的性能，并且需要更少的训练，这个优势可能主要是由于EECoG能够记录**高频 (γ) 活动**，而EEG中却无法得到

34. 在EEG信号中， α 波（8-13Hz）主要出现在大脑的**枕叶**区域

35. 多模态脑机接口中，EEG-fMRI的融合需解决**时空分辨率**差异问题

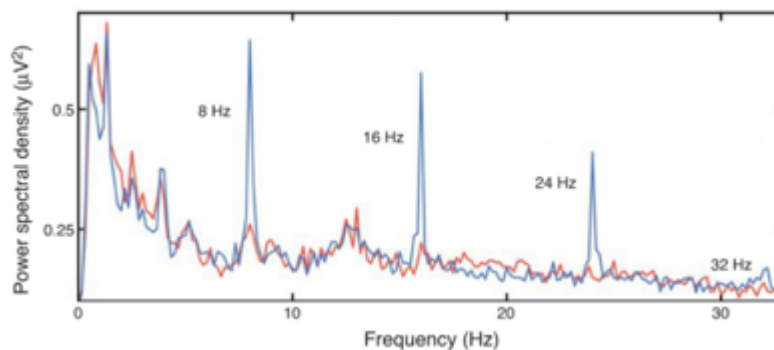
36. 闭环神经调控中，刺激效果的实时评估通常依赖**神经生理（或电生理）**指标（如局部场电位振荡功率或尖峰发放同步性）

37. 运动想象脑机接口中，想象左手运动时，大脑**右半球**的 μ 节律（8-12Hz）通常会出现**能量衰减**

38. 脑机接口系统中，反馈机制主要是提供给用户**视觉反馈、触觉反馈和听觉反馈**，以提高控制的准确性和学习效率

选择

1. 如下图所示，请问图中蓝色曲线表示的下列哪种电位？（B）



- A. P300电位
- B. SSVEP电位
- C. mVEP电位
- D. SCP电位

2. 以下哪种不属于频率分析方法？ (C)

- A. 傅里叶变换
- B. 连续小波变换
- C. 共平均参考
- D. 自回归模型

频率分析方法包括：傅里叶变换、连续小波变换、匹配追踪、自回归模型

3. 以下哪个不属于基于SSVEP的脑-机接口的优势？ (D)

- A. 涉及简单的用户任务
- B. 不需要大量训练
- C. 信息传输速率高
- D. 没有注视依赖性

基于SSVEP的BCI的优势：涉及简单的用户任务、不需要大量的训练、信息传输速率（ITR）高

4. 以下哪个不属于基于SCPs的脑-机接口的问题？ (A)

- A. 不适用于患有严重ALS的用户
- B. 速度很慢
- C. 需要大量训练
- D. 多维控制效果差

基于SCP的BCI的基本问题：基于SCPs的BCI速度很慢、基于SCP的BCIs不提供良好的多维控制、基于SCP的BCIs很容易出错、需要大量的训练

5. 在脑机接口产品设计方面，在风险管理环节中，下列选项中不属于必要环节的是 (C)

- A. 风险分析
- B. 风险控制
- C. 需求分析
- D. 产后信息

6. 在BCIs研究中，不属于这项工作涉及的风险为 (C)

- A. 身体风险
- B. 有害的中枢神经系统可塑性的风险
- C. 设备操作不熟练的风险
- D. 不适当的输出的风险

7. 在脑机接口研究中，有关伦理审查和知情同意的说法，以下哪项是不正确的？ (C)

- A. 脑机接口研究必须获得被试者的知情同意，确保其充分了解研究风险与利益
- B. 对于无行为能力或认知障碍被试，通常需要其法定监护人或家庭成员代为签署知情同意书
- C. 护理人员在参与脑机接口研究时无需签署任何形式的知情同意，只需遵守一般护理规范
- D. 侵入式脑机接口研究因涉及较高风险，伦理审查和知情同意的要求更为严格，且需明确告知

8. (多选) 下列选项中，属于脑电伪迹信号的是： (ABCD)

- A. 肌电信号
- B. 心电信号
- C. 眼电信号
- D. 电力线干扰

9. 脑电电极分为干电极和湿电极两类，下列关于脑电电极的说法中错误的是 (B)

- A. 湿电极主要包含导电膏电极系统和海绵-盐水电极系统两类
- B. 湿电极相比于干电极穿戴更加便捷
- C. 湿电极的电极材料主要有锡、银、铂等组成，干电极以惰性金属或绝缘体为主
- D. 干电极的性能不如湿电极稳定

10. 下列不属于参考电极选择方法的是 (B)

- A. 公共平均参考
- B. 基于表面拉普拉斯的参考
- C. 基于模型的参考
- D. 耳垂 (乳突) 相连参考

参考电极的选择方法：耳垂 (乳突) 相连参考、公共平均参考、基于模型的参考

11. 下列哪一项不属于脑电信号的空间滤波特征提取方法： (C)

- A. 主成分分析 (PCA)
- B. 独立成分分析 (ICA)
- C. 线性判别分析 (LDA)
- D. 共空间模式 (CSP)

脑电信号的空间滤波特征提取方法：主成分分析、独立成分分析、共空间模式

12. 下列不属于相似性特征的是 (A)

- A. 快速傅里叶变换
- B. 相干性
- C. 锁相值
- D. 马氏距离

相似性特征：锁相值、相干性、马氏距离

13. 下列各个区域与其负责的功能不一致的是？ (D)

- A. 背侧运动前区PMD 手臂到达
- B. 腹侧运动前皮层F5 抓握
- C. 外侧顶内区域LIP 眼动
- D. 中部顶内区域MIP 抓握

14. 下列关于局部场电位说法错误的是？ (C)

- A. 局部场电位Local field potential (LFP) 是由来自记录位点附近的大量神经元的兴奋性和抑制性树突电位的总和
- B. LFP是解码运动意图的一种合适的信号
- C. 用LFP信号解码的错误率一般高于用神经元脉冲活动SPK解码的错误率
- D. LFP会在频谱图中反映运动方向 (注意偏好和非偏好方向) 之间的高频差异

15. 以下哪一个不是功能近红外光谱-脑机接口用到的设备或技术？ (C)

- A. 发射器
- B. 光电倍增管
- C. 回波平面成像
- D. 光电探测器

fNIRs测量系统的基本要素:光发射器、探测器、放大器、模拟 — 数字转换器、可用的fNIRs信号、光电倍增管

16. 当用fNIRS（功能近红外光谱）测量大脑代谢活动时，大脑神经活动增加，会有以下哪个反应？（B）

- A. 含氧血红蛋白浓度降低
- B. 局部脑氧代谢率增加
- C. 脱氧血红蛋白浓度增加
- D. 局部脑血流降低

大脑神经活动增加，会有**局部脑血流(rCBF)增加、局部脑氧代谢率 (rCMRO₂) 增加、总的血红蛋白和含氧血红蛋白浓度增加**

17. 下列说法不正确的是？（B）

- A. 运动前区直接地、相互地连接到顶叶皮层区中对应的眼、手臂和手区，从而产生高级别的运动计划
- B. 顶叶到达区 PRR编码了位置和即将到来的眼部运动的轨迹
- C. fMRI是通过检测磁共振信号的变化来推断大脑活动
- D. fNIRs是基于对近红外光（波长700-1000nm）穿透生物活体组织的观察

18. 下面哪一个选项不是BCI系统的初始化操作协议？（D）

- A. 同步协议
- B. 异步协议
- C. 混合协议
- D. 自参数化协议

BCI系统的初始化操作协议：同步协议、异步协议、混合协议（同步和异步）

19. 下面哪一个不是在选择滤波器时需要考虑的因素？（B）

- A. 阶数
- B. 信号幅值
- C. 转交频率
- D. 相位

选择滤波器时需要考虑的因素：阶数、转角频率、相位

20. 下面哪一个说法不正确。（B）

- A. 相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近
- B. ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值
- C. ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度
- D. ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

21. 下面哪一项不是用来描述独立的脑-机接口/辅助技术系统。（D）

- A. 在重要的性能方面具有优势（便捷性、速度或精度）
- B. 控制命令语句灵活
- C. 适用于特殊环境下
- D. 这种BCI需要进行简单配置来满足不同AT设备的需求

22. 下列说法错误的是（C）

- A. 因为电极不刺入大脑，皮层脑电比局部场电位记录具有较少的创伤，并提供了介于局部场电位和脑电图之间的空间分辨率。
- B. 颅内电势的幅度、空间依赖性和时间依赖性主要依赖于电极尺度。
- C. 皮层脑电的幅度和空间分辨率主要依赖于电极尺度。

- C. 与头皮记录相比，颅内记录会得到更多更好的信息。
- D. 皮层突触源是头皮记录脑电图主要来源。

23. 下列哪一项不属于非独立BCI所使用的脑电信号 (B)

- A. P300电位
- B. 事件相关去同步/事件相关同步
- C. 稳态视觉诱发电位
- D. 以上都不属于

24. 皮层下区域中主要涉及运动的平衡以及运动的学习和适应的是 (D)

- A. 丘脑
- B. 脑干
- C. 基底核
- D. 小脑

25. (多选) 实际脑机接口应用中，在特征维度大而样本量小的情况，可考虑 (BC)

- A. 采用深度神经网络模型
- B. 进行特征选择
- C. 利用支持向量机模型
- D. 采用小波分析

26. 下列采样设备中，不能记录生理电信号的是 (C)

- A. EEG电极
- B. ECoG电极
- C. 功能性近红外光谱
- D. 针电极

27. 下列材料中，哪一种不是电极常用的材料 (B)

- A. 金
- B. 锡
- C. 铂
- D. 银

28. 下面哪一个说法不正确。 (B)

- A. 相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近
- B. ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值
- C. ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度
- D. ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

29. 在SSVEP中，用户会看到位于视野中不同地方的并发的重复刺激显示。每个刺激以 (D) 的频率呈现。

- 1. 8-12Hz
- 2. 13-30Hz
- 3. 相同的频率
- 4. 不同的频率

30. 以下不属于皮层脑电 (ECoG) 信号的采集需要注意的是 (B)

- A. 选择适当的材料

- B. 低通滤波器频率应大于数字化速率
- C. 具有足够的时间分辨率
- D. 足够的电压范围和分辨率

31. 以下不属于iBCI研发的目标的是 (A)

- A. 确定eBCIs优于iBCIs的优势和益处
- B. 恢复瘫痪患者的功能上有益的动作范围
- C. 可靠和稳定发挥作用
- D. 长期安全使用

32. 下列关于顶叶和运动前区的说法错误的是 (C)

- A. 顶叶和运动前区紧密地与感觉系统和与意志、动机和奖励相关的脑区相关联。
- B. 顶叶和运动前区作用于与动作的规划和执行相关的感觉运动转换和决策。
- C. 顶叶和运动前区包含了针对特定运动类型的区域，包含有关于目标和有意动作的频域信息
- D. 顶叶和运动前区的作用是准备和规划基于感觉和意志信息的有意动作。

33. 下面说法错误的是 (A)

- A. 功能性近红外光谱能提供非常高的空间分辨率
- B. fNIRs和fMRI方法包括它们的BCI用途，都是基于测量任务引起的血氧水平依赖BOLD响应的。
- C. BOLD 反映了血流量的变化，是大脑活动的间接测量，越来越多的证据表明它与脑电活动密切相关。
- D. FNIRs和fMRI是对BCI研发具有最直接益处的两种测量大脑代谢活动方法

34. 以下不属于可以纳入未来BCI家庭用户的基本标准的人群是 (C)

- A. 很少或没有任何有用的自动的肌肉控制的人群
- B. 有可靠的护理者拥有或能够获得基本的计算机技能并致力于支持被试的BCI使用
- C. 无法与外界交流的人群
- D. 稳定的生活环境

35. 以下哪种解码方法能有效处理神经信号的非线性动力学? (B)

- A. 线性判别分析
- B. 递归神经网络
- C. 主成分分析
- D. 匹配滤波

36. 在闭环深脑刺激 (DBS) 系统中，刺激参数调整依赖的实时反馈信号通常是: (A)

- A. 局部场电位 (LFP) 的 β 波段功率
- B. 头皮EEG的 α 波相位
- C. fMRI的BOLD信号
- D. 肌电图 (EMG) 幅值

37. 以下哪种现象会导致BCI漂移? (D)

- A. 用户疲劳引起的脑电幅值下降
- B. 电极阻抗随时间变化
- C. 神经表征的个体间差异
- D. 以上全部

38. EEG信号中伪迹眼电干扰 (EOG) 通常产生于哪个频段? (B)

- A. 高频伽马波段
- B. 低频 δ 和 θ 波段
- C. 中频 α 波段
- D. β 波段

39. 脑机接口系统中，信号采集模块的主要作用是 (B)

- A. 将用户意图直接转化为文字
- B. 获取大脑或神经系统相关的生理信号
- C. 对外部设备进行机械控制
- D. 对用户进行心理评估

40. 下列哪种脑电节律通常与闭眼放松状态密切相关? (C)

- A. δ 波
- B. θ 波
- C. α 波
- D. γ 波

41. EEG信号中， β 节律的典型频率范围通常是 (D)

- A. 0.5~4 Hz
- B. 4~8 Hz
- C. 8~13 Hz
- D. 13~30 Hz

42. 运动想象BCI中常用的感觉运动节律主要包括 (A)

- A. μ 节律和 β 节律
- B. δ 节律和 θ 节律
- C. α 节律和 γ 节律
- D. P300和N200

43. 在运动想象任务中，ERD通常表示 (B)

- A. 特定频段功率增强
- B. 特定频段功率降低
- C. 脑电信号完全消失
- D. 电极阻抗升高

44. 在BCI系统中，分类器的主要作用是 (B)

A. 增强电极导电性能 B. 将提取到的特征映射为用户意图类别 C. 改变视觉刺激频率 D. 降低采样率

45. 下列哪种方法常用于降低EEG信号中的工频干扰? (A)

- A. 陷波滤波器
- B. 低通滤波器
- C. 高通滤波器
- D. 积分运算

46. 在中国大陆地区，工频干扰的主要频率通常是 (C)

- A. 10 Hz
- B. 25 Hz

- C. 50 Hz
- D. 100 Hz

47. 下列哪种信号属于肌肉活动产生的生理电信号？ (B)

- A. EEG
- B. EMG
- C. EOG
- D. ECG

48. 眼动或眨眼伪迹通常会对哪类脑电信号产生较明显影响？ (A)

- A. 额区低频EEG信号
- B. 枕区高频 γ 信号
- C. 顶区超高频信号
- D. 皮层内单神经元信号

49. 在EEG采集中，电极阻抗过高可能导致 (A)

- A. 信号质量下降
- B. 空间分辨率无限提高
- C. 采样频率自动升高
- D. 脑电节律消失

50. 下列哪种方法常用于去除EEG中的独立伪迹成分？ (A)

- A. 独立成分分析
- B. 快速傅里叶变换
- C. 欧氏距离计算
- D. 线性插值

51. 在SSVEP-BCI中，用户通常需要 (A)

- A. 注视以特定频率闪烁的视觉刺激
- B. 反复想象手部运动
- C. 等待随机听觉刺激
- D. 进行口头指令输入

52. SSVEP信号最常在头皮哪个区域记录到较明显响应？ (C)

- A. 额叶区域
- B. 中央运动区
- C. 枕叶视觉区
- D. 颞叶听觉区

53. P300电位通常出现在目标刺激出现后约 (C)

- A. 30 ms
- B. 100 ms
- C. 300 ms
- D. 1000 ms

54. P300拼写器通常利用的实验范式是 (A)

- A. Oddball范式

- B. 静息态范式
- C. 睡眠监测范式
- D. 深脑刺激范式

55. 下列哪项属于侵入式脑机接口的典型优势？ (B)

- A. 无需手术植入
- B. 信号空间分辨率较高
- C. 完全没有安全风险
- D. 不需要信号处理

56. 皮层内微电极通常可以记录到 (A)

- A. 单神经元放电活动
- B. 皮肤电反应
- C. 血氧饱和度
- D. 眼球转动轨迹

57. 局部场电位主要反映的是 (A)

- A. 局部神经元群体突触活动
- B. 肌肉收缩强度
- C. 皮肤温度变化
- D. 血液流速

58. 在BCI系统评价中，信息传输率通常用于衡量 (B)

- A. 用户脑组织结构
- B. 系统通信效率
- C. 电极材料硬度
- D. 刺激屏幕亮度

59. 下列哪种情况可能降低BCI系统的在线性能？ (A)

- A. 用户注意力下降
- B. 信号噪声减少
- C. 电极接触稳定
- D. 特征分布稳定

60. 下列哪类方法属于监督学习分类算法？ (A)

- A. 线性判别分析
- B. 主成分分析
- C. 独立成分分析
- D. 傅里叶变换

61. 共空间模式算法常用于哪类BCI任务？ (A)

- A. 运动想象分类
- B. 基因序列分析
- C. 图像压缩
- D. 语音合成

62. 在EEG频域分析中，功率谱密度主要用于描述 (A)

- A. 信号能量随频率的分布
- B. 电极在头皮上的位置
- C. 神经元细胞形态
- D. 用户的年龄信息

63. 下列哪种采样频率更适合记录0.5~40 Hz范围内的EEG信号？ (C)

- A. 20 Hz
- B. 50 Hz
- C. 128 Hz
- D. 30 Hz

64. 与EEG相比，fMRI的主要优势通常是 (B)

- A. 时间分辨率更高
- B. 空间分辨率更高
- C. 设备更便携
- D. 可直接记录动作电位

65. 功能性近红外光谱成像主要检测的是 (A)

- A. 血红蛋白氧合状态变化
- B. 神经元膜电位
- C. 肌肉张力变化
- D. 皮肤电阻变化

66. 在实际BCI系统中，校准阶段的主要目的是 (A)

- A. 收集用户数据以训练或调整模型
- B. 增大电极重量
- C. 降低屏幕分辨率
- D. 完全消除所有生理噪声

简答

1. 脑电图（EEG）相较于脑磁图（MEG）有什么优缺点？请简要分析

（1）MEG相对于EEG最大的劣势在于大脑磁场的变化相较于周围环境的磁场变化（如地磁场的波动）非常小。因此，仅在磁屏蔽室中才能测量到大脑产生的微弱磁场。（2）由于磁屏蔽室构建的必要性以及其他的限制。MEG的测量点一般位于头皮上方1-2cm，导致测量的空间分辨率较低。（3）MEG相对于EEG的主要优势在于MEG可以提供某个特殊点的真实场测量值，而EEG仅能测两个点的电势差。因此，MEG不需要选择参考传感器。

2. 请列举几个脑机接口中常用的分类模型，并简要说明其原理。

（1）线性最小二乘判别函数：以最小二乘法为基础，先用最小二乘法拟合预测类的分布（拟合函数），后用判别函数对类别进行预测（判别函数垂直于拟合函数）。（2）贝叶斯分类器：贝叶斯方法使用最大似然的概念来结合先验知识和新获取的知识，并产生一个后验概率。它基于所获得的数据产生最可能正确的参数模型。（3）支持向量机：支持向量机通过一系列的迭代优化来最小化目标函数，该目标函数包含两部分：一部分由每个类别内的观察值和分割超平面之间的欧氏距离组成，另一部分表示边界间的欧氏距离，模型中的一个参数允许这两个部分之间的相对影响调整到数据类型。（4）人工神经网络：人工神经网络是生物神经网络的简化模型。其主要目的不是模拟或复制生物神经网络或脑活动，而是获得像生物神经网络一样强大的决策能力，进而应用于多分类问题。

3. 请简述两种代谢神经功能成像方法功能近红外光谱技术（fNIRS）和功能磁共振成像（fMRI）的原理及优缺点。

fNIRS测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时对近红外光吸收的改变；fMRI测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时磁特性的改变。fNIRS——优势：设备相对轻便、低廉，时间分辨率较好。劣势：空间分辨率较差（cm级别）；fMRI——优势：无损伤，与大脑皮层电活动密切相关。劣势：费用昂贵，相比电信号反馈相对缓慢。

4. 请概述脑磁图（MEG）相对于脑电图（EEG）的优势和劣势。

在一些特定源识别特别重要的应用中，如癫痫灶位于脑沟时，MEG对脑沟源相对敏感的特点是其主要优势，这是脑电图所无法完成的。EEG对于大脑皮层脑回中的偶极子源最为敏感。但脑磁图（MEG）在使用时，必须在磁屏蔽室中进行，且它的线圈必须用液态氮过度冷却，大大制约了其在BCI中的发展。

5. 电极阻抗的测量方式分为哪几种？影响电极阻抗的因素有哪些？

电极阻抗的测量方式分为单极模式和双极模式。电极阻抗的影响因素有：1) 采样电极的表面积；2) 皮肤状态和准备情况；3) 导电膏的特性；4) 放置电极后的使用时间。

6. 试简单介绍SMR（感觉运动节律）的ERD/ERS的现象，并解释 β 反弹。

在实际运动和运动想象都伴随着在感觉运动皮层记录的节律活动的变化。这些感觉运动节律（SMR）的减少和增加分别被称为事件相关去同步（ERD）和事件相关同步（ERS）。如同 μ 节律一样， β 节律在运动行为中会出现ERD；但在运动结束后， β 节律还会表现出一个特有的短暂ERS现象，即 β 反弹

7. BCI系统中的两个自适应控制器指的是什么，具有什么特点？

中枢神经系统、BCI本身 中枢神经系统会随着环境变化、训练和反馈进行自适应优化；BCI系统也可以根据用户脑信号的基本特征变化，自适应调整信号处理或特征翻译参数。二者通过持续交互共同提高BCI的控制性能。

基于SCP的BCI的基本问题/基于慢皮层电位的脑-机接口特点：> 一、速度很慢；二、很容易出错；三、不能提供良好的多维控制；四、需要大量的训练。

基于SCP的BCI原理：> 许多认知活动可以调节慢皮层电位活动，如移动或执行算术。在基于SCP的BCI中，用户学习完成心理任务以生产BCI能够检测到的SCP变化并用于控制。

8. 列举一下BCI中的三大主流范式并分别阐述其原理。

（1）基于事件相关电位（ERP）的范式，代表技术：P300拼写器 原理：用户注视闪烁的字符矩阵，当目标字符闪烁时，大脑会自然产生P300电位（一种约300ms后出现的正波）。

机制：P300反映注意资源分配，由罕见但相关的刺激（oddball范式）诱发。（2）基于稳态视觉诱发电位（SSVEP）的范式，代表技术：频率编码控制。原理：屏幕显示多个以不同频率（如5Hz、10Hz）闪烁的刺激块，用户注视某一目标时，大脑枕叶视觉皮层会生成与刺激频率同步的振荡信号（SSVEP）。

机制：视觉神经元的节律性响应（锁相振荡）。（3）基于运动想象（MI）的范式，代表技术： μ/β 节律解码 原理：用户想象肢体运动（如左手/右手），导致对侧运动皮层的 μ 节律（8-12Hz）和 β 节律（13-30Hz）能量衰减（事件相关去同步，ERD）。

机制：运动准备和想象激活皮层神经元，打破静息态振荡同步性。

9. 简述侵入式与非侵入式脑机接口的优缺点。

（1）侵入式脑机接口（Invasive BCI）定义：通过手术将电极植入大脑皮层（如ECoG、Utah阵列）或深部脑区（如DBS）。

优点：

- 高时空分辨率：直接记录神经元放电（spikes）或局部场电位（LFP），信号质量极佳。
- 抗干扰能力强：不受头皮、颅骨等组织对信号的衰减影响。

- 长期稳定性（部分技术）：如Utah阵列可长期植入用于瘫痪患者控制机械臂。

缺点：

- 手术风险：感染、出血、免疫排斥反应等。
- 生物相容性问题：长期植入可能导致胶质瘢痕包裹电极，信号衰减。
- 高成本：需神经外科手术和精密设备维护。

(2) 非侵入式脑机接口（Non-invasive BCI）定义：通过外部设备（如EEG、fNIRS、MEG）采集脑信号，无需手术。

优点：

- 安全性高：无创，适合健康人或短期应用。
- 便携性：设备轻便（如EEG帽），可快速部署。
- 低成本：无需手术，用户接受度高。

缺点：

- 低信噪比：信号受头皮、颅骨衰减，易受肌电（EMG）、眼电（EOG）干扰。
- 空间分辨率有限：如EEG的“容积导体问题”导致信号模糊。
- 用户训练需求高：如运动想象BCI需长期训练才能达到可用精度。

10. 讨论脑机接口面临的主要技术挑战。从信号，解码以及个体差异三方面简述。

(1) 信号质量与稳定性问题：

- 噪声干扰（非侵入式BCI）：EEG等非侵入式信号易受肌电（EMG）、眼电（EOG）、环境电磁噪声干扰，导致信噪比（SNR）低。侵入式BCI长期植入后可能因胶质增生导致信号衰减。
- 信号漂移：神经信号的动态变化（如用户疲劳、注意力波动）影响解码稳定性。

解决方案：改进信号处理算法（如深度学习降噪）。开发更稳定的电极材料（如柔性电极、生物相容性涂层）。

(2) 解码精度与实时性挑战：

- 神经编码复杂性：大脑信息编码具有非线性、时变性，单一算法难以适应不同用户或任务。运动解码中，神经元群体的稀疏性和冗余性增加建模难度。
- 延迟问题：信号采集、处理、执行闭环反馈的延迟（通常需<200ms）影响用户体验。

解决方案：结合机器学习（如LSTM、Transformer）提升动态解码能力。边缘计算（Edge Computing）降低处理延迟。

(3) 个体差异与泛化能力：

- 跨用户/跨会话差异：不同用户的脑电模式差异大，需个性化校准，导致系统普适性差。
- BCI盲（BCI-Illiteracy）：约15%-30%用户无法有效生成可解码信号。

解决方案：迁移学习（Transfer Learning）减少校准时间。自适应算法（如在线学习）动态调整模型参数。

11. 简述脑机接口（BCI）的定义、核心思想

脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）是一种不依赖人体外周神经系统和肌肉组织，直接在人脑与外部电子设备之间搭建的全新信息交互与控制通路。核心思想：绕过正常肢体运动输出通路，直接采集大脑神经活动信号，经过处理、解码后转化为控制指令，实现人脑对外界设备的直接操控。

12. 脑电信号中常见伪迹有哪些？简述预处理常用方法及作用

常见伪迹：眨眼与眼球转动带来的眼电伪迹、咬牙皱眉产生的肌电伪迹、电网引入的50Hz工频干扰、电极接触不良造成的基线漂移、心跳带来的心电伪迹等。常用预处理方法及作用：带通滤波：保留有效脑电频段，滤除高低频噪声；陷波滤

波：专门消除 50Hz 工业工频干扰；基线校正：消除信号缓慢漂移，统一信号基准；独立成分分析 ICA：分离并剔除眼电、肌电等独立伪迹成分，最大程度保留真实脑电信号。

13. 请结合脑电信号传输路径，详细分析非侵入式 EEG 脑机接口信噪比低的根本原因，并说明该缺陷会对 BCI 系统整体性能造成哪些具体影响。

非侵入式 EEG 信噪比低的根本原因是信号存在**多层介质衰减与多源噪声干扰**。人脑神经元产生的神经电活动，需要依次穿过大脑皮层、脑脊液、颅骨、头皮、毛发等多层高阻抗介质，神经电信号会发生大幅衰减、弥散和畸变，到达头皮表面的信号极其微弱，幅值仅微伏级别。同时，采集过程中会叠加大量干扰噪声，包括 50Hz 工业工频噪声、人体眨眼、咬合、肢体微动产生的肌电、眼电伪迹，以及设备电路噪声、环境电磁干扰等。该缺陷对 BCI 系统的具体影响主要有三点：

第一，信号有效特征被噪声覆盖，导致特征提取难度大幅提升；第二，相同意图的脑电信号个体差异、试次差异极大，模型识别准确率下降、稳定性变差；第三，系统无法实现高精度、多分类、高速率的意念解码，限制了复杂场景下的脑控交互应用。

14. 请详细说明独立成分分析（ICA）在脑电信号预处理中的核心原理，以及相比于传统滤波方法的独特优势

ICA 独立成分分析是脑电去伪迹的核心算法，核心原理基于信号线性混合模型：头皮采集的原始脑电信号，是真实脑电信号、眼电伪迹、肌电伪迹、工频噪声等多个相互独立的源信号线性混合而成。ICA 通过算法迭代计算，在满足信号统计独立的条件下，将混合的原始信号拆解为多个独立的信号分量，通过人工或自动判别，剔除伪迹分量，保留纯净的脑电信号分量，实现信号净化。相比于传统滤波的独特优势：传统滤波仅能从频率维度过滤噪声，只能去除固定频段的工频、高低频噪声，无法区分同频段的脑电信号与伪迹，容易造成有效信号丢失。而 ICA 不局限于频率特征，可基于信号的空间、统计特征分离伪迹，能够精准去除与有效脑电频段重叠的眼电、肌电伪迹，最大程度保留原始神经活动有效信号，大幅提升后续特征提取与分类识别的精度，是高精度 BCI 预处理的关键技术。

15. 简述脑机接口系统的一般组成结构及各模块的功能。

脑机接口系统通常包括以下几个模块：（1）信号采集模块 通过 EEG、ECoG、fNIRS、MEG 或侵入式电极等方式采集脑活动信号。（2）信号预处理模块 对原始脑信号进行滤波、去伪迹、降噪、重参考等处理，提高信噪比。（3）特征提取模块 从脑信号中提取与用户意图相关的特征，如频带功率、事件相关电位、时频特征、空间模式等。（4）分类或解码模块 利用机器学习或统计模型识别用户意图，将脑信号转化为控制命令。（5）外部设备控制模块 根据解码结果控制外部设备，如拼写器、轮椅、机械臂、康复机器人等。（6）反馈模块 向用户提供视觉、听觉、触觉或本体感觉反馈，帮助用户调整脑活动，提高控制效果。

16. 请简述脑机接口中“在线系统”和“离线系统”的区别。

（1）离线系统 离线系统是指先采集脑信号数据，再对数据进行处理、分析和建模。其主要目的是评估算法性能、选择特征和训练分类器。离线系统不要求实时反馈。（2）在线系统 在线系统要求在采集脑信号的同时实时处理数据，并将结果转化为控制命令反馈给用户。其重点是实时性、稳定性和交互性能。二者区别：（1）离线系统主要用于算法开发和性能验证；（2）在线系统更接近实际应用；（3）离线准确率高并不一定代表在线控制效果好；（4）在线系统中用户会根据反馈调整脑活动，因此人机共同适应更加重要。

17. 简答 BCI 中特征提取与模式识别的任务分别是什么，常用方法有哪些

特征提取任务：从原始降噪脑电信号中，剔除冗余信息，提炼出能够区分不同大脑意图的有效特征，把高维脑电数据映射为低维可分析特征向量。常用特征：时域（均值、方差、峰值）、频域（功率谱、节律能量）、时频域（小波变换）、空域（导联空间滤波特征）。模式识别任务：利用算法对提取的特征进行建模、训练与分类，自动识别出用户的运动想象、视觉注意、认知决策等大脑意图。常用方法：传统机器学习（SVM、LDA、K 近邻）、深度学习（卷积神经网络 CNN、时序网络等）。

18. 什么是闭环脑机接口系统？请对比开环 BCI，说明闭环 BCI 的核心优势和工作价值

开环BCI是单向工作系统，仅完成“大脑信号采集—解码—设备控制”的单向输出，无反馈环节，用户无法实时知晓自身脑电状态和控制效果，无法自主调整大脑思维状态。闭环脑机接口是具备感知-解码-控制-反馈-调节完整闭环的交互系统，在完成设备控制输出后，会通过视觉、听觉、触觉等方式，将设备控制结果、脑电识别状态、意图解码精度实时反馈给用户，用户根据反馈主动调整自身思维、注意力和心理状态，优化脑电信号特征，进而提升系统识别精度。核心优势与价值：闭环交互可以实现人机协同优化，有效降低试次差异带来的误差，提升BCI系统的稳定性和准确率；帮助用户快速掌握脑电调控方法，缩短训练周期，改善BCI盲用户的交互效果；同时适配神经康复场景，通过闭环反馈刺激受损神经重塑，大幅提升脑卒中、瘫痪患者的康复训练效果，是现阶段高性能BCI的主流架构。

19. 请简述脑机接口中信息传输率（ITR）的含义及影响因素。

信息传输率是评价脑机接口性能的重要指标，用于衡量系统单位时间内能够传递的信息量，通常以bit/min表示。影响ITR的主要因素包括：（1）可选择目标数量：目标数量越多，理论信息量越大，但识别难度也可能增加。（2）分类准确率：准确率越高，有效信息传输率越高。（3）单次选择所需时间：选择时间越短，单位时间内输出命令越多。（4）系统反馈和确认时间：反馈、纠错和确认步骤会影响整体速度。（5）用户状态：注意力、疲劳程度、训练水平都会影响系统输出效率。因此，高ITR需要在目标数量、准确率和响应速度之间取得平衡。

20. 简述共空间模式（CSP）算法在运动想象BCI中的基本思想。

共空间模式是一种常用于两类运动想象分类的空间滤波方法。其基本思想是：（1）通过空间滤波器对多通道EEG信号进行线性变换；（2）使一类任务下的信号方差最大，同时使另一类任务下的信号方差最小；（3）提取变换后信号的方差或对数方差作为分类特征；（4）将特征输入分类器，如LDA或SVM，实现左右手运动想象等任务分类。CSP的优点是能够有效增强两类运动想象信号的差异，缺点是容易受噪声、通道选择和个体差异影响。

补充

空间分辨率最高的电位是**动作电位**

脑内偶极子电流源在脑、脑脊液、颅骨和头皮上扩散的方式：**容积传导**

四种主要代谢神经成像方法：

- 功能经颅多普勒
- 正电子发射断层扫描
- 功能近红外光谱
- 功能磁共振成像

脑电伪迹信号：

- 眼电
- 肌电
- 心电
- 电力线干扰

EEG 无法记录高频 γ 活动（50-100hz）

按电极放置位置BCI可以分为侵入式和非侵入式，侵入式可以记录**动作电位和局部场电位等信号**

BCI 非医疗用途三类：

- 改善、稳定或优化常规神经肌肉性能
- 提高常规神经肌肉性能，使其超出正常能力
- 拓展或丰富生活体验

BCI伦理问题中，按 Belmont 三原则可把 BCI 研究分成哪两类

- 帮助残疾人的 BCI 研究
- 用于一般人群的 BCI 研究

三种 SSVEP 或相关 VEP 刺激范式

- 频率调制VEP：每个刺激以一个固定频率闪烁，而且不同刺激的频率不同
- 时间调制VEP：不同刺激在时间上按特定时序呈现，通常相互独立、互不重叠
- 伪随机码调制VEP：每个刺激按照伪随机二进制序列闪烁，不同目标通常使用同一 m 序列的不同相位或不同编码

问题

:::tabs @tab:active 填空

基于EEG（脑电图）的脑机接口治疗用途有什么

目前正在使用的两种运动辅助设备

BCI应用于一般人群时，用户应用可能性很大程度上取决于BCI的什么方面的改善

1978年Belmont报告中阐述的三项原则

BCIs把中枢神经系统的活动转化为新的输出，新的输出可以对自然的中枢神经系统输出起到什么作用

EEG电极可以分为哪两种 谁直接与放大器连接 谁包含一个1-10倍的前置放大

脑机接口系统中常用的四种特征调理方法有什么

在脑机接口的特征翻译中，常用的分类模型有哪些

在任何一个BCI中，信号处理的哪两个部分必须一起良好工作

完全LIS、典型LIS和不完全LIS是很多病症或事件的结果，包括哪些症状

BCI被集成在某个应用中，从而一起构成独立的提供特定功能的设备被称为什么

一个逻辑上的BCI潜在用户群由什么样的人组成

诱发P300事件相关电位(P300)的特定实验范式称为什么

采用矩阵格式的基于P300的BCI系统，其性能在一定程度上可能取决于用户注视目标时的什么

采集到的信号可以被哪四种东西污染

异步协议区分哪两种状态

ECoG带宽多少

对BCI研发具有最直接益处的两种测量大脑代谢活动方法有哪两种

闭锁综合征通过症状可以分为哪三个阶段

目前的BCIs主要是什么样的 理想情况下是咋样的

BCIs最困难的问题是什么

BCI检测特定于目标刺激的脑电特征，增加检测任务的什么指标

微电极阻抗 信号传输给主放大器之前由什么进行放大

信号质量通常用什么描述

顶叶皮层由什么组成

运动前区由哪三部分组成

中风康复常用的方法有哪四种

BCI神经接口按植入位置可分为哪三种

信号处理中常用的数字滤波器有哪四种

预处理是提高脑电信号分类算法性能的重要步骤，常见的预处理方法包括什么

脑机接口中常用的特征类型有哪些

皮层脑电（ECoG）能够记录什么活动使得他性能比EEG高

EEG信号中什么波出现在大脑的枕叶区域

多模态脑机接口中，EEG-fMRI的融合需解决什么问题

闭环神经调控中，刺激效果的实时评估通常依赖什么指标

想象左手运动时大脑的哪个半球的 μ 节律通常会出现什么

反馈机制主要是提供给用户哪三种反馈

@tab 选择

不属于频率分析方法的是什么

不属于基于SSVEP脑机接口优势的是什么

不属于基于SCPs脑机接口问题的是什么

脑机接口产品设计中，风险管理环节不包括什么

BCIs研究涉及的风险不包括什么

脑机接口研究中，关于伦理审查和知情同意，错误说法是什么

属于脑电伪迹信号的有哪些

关于脑电电极的错误说法是什么

参考电极选择方法不包括什么

脑电信号的空间滤波特征提取方法不包括什么

相似性特征不包括什么

各脑区与负责功能的不一致对应是什么

关于局部场电位的错误说法是什么

功能近红外光谱脑机接口用到的设备或技术不包括什么

用fNIRS测量大脑代谢活动时，大脑神经活动增加会出现什么反应

课程中提到的错误说法是什么

BCI系统初始化操作协议不包括什么

选择滤波器时需要考虑的因素不包括什么

关于ECoG和EEG比较的错误说法是什么

独立脑机接口/辅助技术系统的描述不包括什么

关于颅内记录、皮层脑电和头皮脑电的错误说法是什么

非独立BCI所使用的脑电信号不包括什么

皮层下区域中主要涉及运动平衡、运动学习和适应的区域是什么

实际脑机接口应用中，特征维度大而样本量小时可以考虑什么方法

不能记录生理电信号的采样设备是什么

不是电极常用材料的是什么

SSVEP中，不同位置的重复刺激通常以什么形式或频率呈现

皮层脑电ECoG信号采集需要注意的内容不包括什么

iBCI研发目标不包括什么

关于顶叶和运动前区的错误说法是什么

关于功能性近红外光谱、fMRI和BOLD信号的错误说法是什么

未来BCI家庭用户基本标准不包括哪类人群

能有效处理神经信号非线性动力学的解码方法是什么

闭环深脑刺激DBS系统中，刺激参数调整通常依赖什么实时反馈信号

导致BCI漂移的现象是什么

EEG信号中眼电伪迹EOG通常产生于哪个频段

脑机接口系统中，信号采集模块的主要作用是什么

通常与闭眼放松状态密切相关的脑电节律是什么

EEG信号中 β 节律的典型频率范围是多少

运动想象BCI中常用的感觉运动节律主要包括什么

运动想象任务中ERD通常表示什么

BCI系统中分类器的主要作用是什么

降低EEG信号中工频干扰的常用方法是什么

中国大陆地区工频干扰的主要频率是多少

肌肉活动产生的生理电信号是什么

眼动或眨眼伪迹通常会对哪类脑电信号产生明显影响

EEG采集中电极阻抗过高可能导致什么

去除EEG中独立伪迹成分的常用方法是什么

SSVEP-BCI中用户通常需要什么

SSVEP信号最常在头皮哪个区域记录到明显响应

P300电位通常出现在目标刺激出现后约多少毫秒

P300拼写器通常利用什么实验范式

侵入式脑机接口的典型优势是什么

皮层内微电极通常可以记录到什么

局部场电位主要反映什么

BCI系统评价中，信息传输率通常用于衡量什么

降低BCI系统在线性能的情况可能是什么

监督学习分类算法包括什么

共空间模式算法常用于什么类型的BCI任务

EEG频域分析中，功率谱密度主要用于描述什么

记录0.5–40Hz范围内EEG信号更适合使用什么采样频率

与EEG相比，fMRI的主要优势是什么

功能性近红外光谱成像主要检测什么

实际BCI系统中，校准阶段的主要目的是什么

@tab 简答

脑电图EEG相较于脑磁图MEG有什么优缺点

请列举几个脑机接口中常用的分类模型，并简要说明其原理

请简述功能近红外光谱技术fNIRS和功能磁共振成像fMRI的原理及优缺点

请概述脑磁图MEG相对于脑电图EEG的优势和劣势

电极阻抗的测量方式分为哪几种，影响电极阻抗的因素有哪些

请简单介绍SMR感觉运动节律的ERD/ERS现象，并解释 β 反弹

BCI系统中的两个自适应控制器指的是什么，具有什么特点

基于SCP的BCI有哪些基本问题

基于SCP的BCI原理是什么

请列举BCI中的三大主流范式，并分别阐述其原理

请简述侵入式与非侵入式脑机接口的优缺点

请从信号、解码以及个体差异三方面讨论脑机接口面临的主要技术挑战

请简述脑机接口BCI的定义和核心思想

脑电信号中常见伪迹有哪些，预处理常用方法及作用是什么

请结合脑电信号传输路径，分析非侵入式EEG脑机接口信噪比低的根本原因，并说明该缺陷会对BCI系统整体性能造成哪些影响

请说明独立成分分析ICA在脑电信号预处理中的核心原理，以及相比传统滤波方法的独特优势

请简述脑机接口系统的一般组成结构及各模块的功能

请简述脑机接口中在线系统和离线系统的区别

BCI中特征提取与模式识别的任务分别是什么，常用方法有哪些

什么是闭环脑机接口系统，请对比开环BCI说明闭环BCI的核心优势和工作价值

请简述脑机接口中信息传输率ITR的含义及影响因素

请简述共空间模式CSP算法在运动想象BCI中的基本思想

@tab 作业

BCI可以分为哪两种 分别基于什么 可以分为哪三个部分 有哪五种应用 稳定性和实用性取决于什么

大脑皮层区域有哪些 大脑皮层的运动和感觉区域有哪些 大脑皮层下区域有哪些

信号记录正确解读的关键 EEG主要来源 一般的记录方式 分别是什么

BCI设计的基本要求

湿电极两个类别 穿戴是否便捷 湿电极、干电极的电极材料 干电极稳定性

神经接口技术的研究与开发遵循的总体策略

脑电采集系统中的电极摆放有哪三种

长期记录性能优劣的重要指标是什么

达到长期神经记录高保真度的整体策略是什么

下一代皮层内脑-机接口开发策略

传感器通用属性是什么

RC滤波器可以分为哪四种

脑电信号的空间滤波特征提取方法

BCI软件包含哪四个关键部件

单极模式和双极模式的差别

选择滤波器时需要考虑的因素

ECoG信号优势

放大器的选择需要考虑什么

后顶叶皮层每个部分作用 运动前区每个部分的作用

BCI研究人员和开发人员在使用BCI控制AT应用时可以有哪两种选择方式

独立的脑-机接口/辅助技术系统可以有哪四种描述

分析感觉运动皮层活动的方法有哪两种

脑电可以记录什么频段的活动 频率分别是多少

慢皮层电位描述

皮层脑电可以记录多高的 γ 活动 优势是什么

用于fNIRS的光谱主要包括什么

fMRI常用的单变量信号分析方法

到达任务流程与结果

BCI技术为运动障碍患者带来福音，受损的功能包括哪三种

BCIs产品设计方面，风险管理的环节有哪四种

评估任何事业的行善的先决条件是什么

频率分析方法有哪些

基于SSVEP的BCI的优势

参考电极的选择方法

相似性特征

BCI系统的初始化操作协议

空间分辨率最高的电位是什么

脑内偶极子电流源在脑、脑脊液、颅骨和头皮上扩散的方式是什么

四种主要代谢神经成像方法

脑电伪迹信号有哪些

EEG无法记录哪种活动

按电极放置位置BCI可以分为什么

BCI 非医疗用途

BCI伦理问题中，按 Belmont 三原则可把 BCI 研究分成哪两类

三种 SSVEP 或相关 VEP 刺激范式